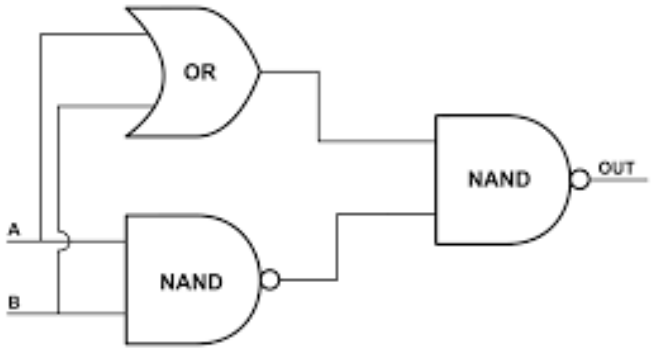


# Trabajo práctico N$^{o}$1

## Álgebra de Boole y circuitos combinacionales


- **Autores:**
  - Diego Antonio Gallardo Tuanama - Leg. 405800
  - Marcos Antonio Avecedo - Leg. 402898
  - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
  - Ing. Sergio Daniel Olmedo
  - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.


UTN FRC

**Índice**


**1. INTRODUCCIÓN** **1**

**2. EJERCICIOS PRÁCTICOS A REALIZAR** **1**

2.1. Conversor de código BCD a Exceso-3 . . . . . 1

2.1.1. Consigna . . . . . 1

2.2. Comparador binario . . . . . 1

2.2.1. Consigna . . . . . 1

**3. RESPUESTAS** **1**

3.1. Ejercicio 2.1 . . . . . 1

3.1.1. Tabla de verdad . . . . . 1

3.1.2. Funciones canónicas . . . . . 2

3.1.3. Minimización . . . . . 3

3.1.4. Simulación con Fasltad . . . . . 5

3.2. Ejercicio 2.2 . . . . . 5

3.2.1. Tabla de verdad . . . . . 5

3.2.2. Funciones canónicas . . . . . 6

3.2.3. Minimización por mapa de Karnaugh . . . . . 7

3.2.4. Simplificación por álgebra de boole . . . . . 7

3.2.5. Simulación por Falstad . . . . . 8

# 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es resolver problemas prácticos de diseño digital usando el MiniLab (TP N$^o$0) para poner en práctica los conocimientos sobre álgebra de Boole y circuitos combinacionales.

La Implementación física de los ejercicios será presentado bajo al profesor correspondiente.

# 2. EJERCICIOS PRÁCTICOS A REALIZAR

## 2.1. Conversor de código BCD a Exceso-3

### *2.1.1. Consigna*

Diseñar y armar un conversor de código BCD a XS3 (exceso 3).
Realizar:

I. **Tabla de verdad**
II. **Funciones lógicas:** Obtener las funciones lógicas de salidas con circuitos combinacionales.
III. **Minimización:** Minimizar las funciones canónicas obtenidas de la tabla de verdad.
IV. **Implementación física:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el MiniLab.
V. **Simulación virtual:** armar el circuito y verificar su funcionamiento en el simulador ”falstad.com”

## 2.2. Comparador binario

### *2.2.1. Consigna*

El circuito es un comparador binario de dos números ($A$ y $B$) de dos bits cada uno. Las salidas ($S_0$, $S_1$ y $S_2$) representan la salida del comparador, donde:

- $S_0 = 1$ cuando $A > B$.
- $S_1 = 1$ cuando $A < B$.
- $S_2 = 1$ cuando $A = B$.

En caso de no darse la condición, la salida permanece en cero.

I. **Tabla de Verdad:** Diseñar la tabla de estados completa.
II. **Funciones Lógicas:** Obtener las funciones lógicas de salidas con circuitos combinacionales.
III. **Minimización por Karnaugh:** Minimizar utilizando mapas de Karnaugh.
IV. **Minimización Algebraica:** Minimizar utilizando los teoremas y postulados del álgebra de Boole.
V. **Implementación Física:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el MiniLab.
VI. **Simulación Virtual:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el simulador “fals-dat.com”.

# 3. RESPUESTAS

## 3.1. Ejercicio 2.1

### *3.1.1. Tabla de verdad*

Un BCD transforma los dígitos en notación decimal (del 0 al 9), en binario de 4 bits. Entonces:

| N. en decimal | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Siendo $A, B, C, D$ las posiciones de los 4 bits. EL Exceso-3 es un código que adiciona 3 a un valor de entrada en decimal:

$$XS3 = Decimal + 3$$

En binario, el Exceso-3 se ve de la misma forma:

$$0000 \rightarrow 0011$$
$$0001 \rightarrow 0100$$
$$0010 \rightarrow 0101$$
$$\ldots$$

Hemos definido 4 funciones, cada una representa los bits de Exceso-3:

$$W(A,B,C,D) \quad X(A,B,C,D) \quad Y(A,B,C,D) \quad Z(A,B,C,D)$$

Para cada combinación de los bits $A,B,C$ y $D$, se armará otra combinación de 4 bits en código Exceso-3:

| N. en decimal | A | B | C | D | | W | X | Y | Z | N. en decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | → | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | → | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

La misma regla continua para el resto de combinaciones de bits para el *BCD*, quedando conformada la tabla de verdad solicitada:

| N. en decimal | A | B | C | D | W(A,B,C,D) | X(A,B,C,D) | Y(A,B,C,D) | Z(A,B,C,D) | Decimal exceso-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |

### *3.1.2. Funciones canónicas*

La función canónica es aquella donde aparecen todos los términos de los cuales ella depende, en formato de minitérminos o maxitérminos. En este caso se usó minitérminos (suma de productos, tomamos los 1 de la función).

| A | B | C | D | W(A,B,C,D) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$W = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$$

| A | B | C | D | X(A,B,C,D) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$X = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$$

| A | B | C | D | Y(A,B,C,D) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| A | B | C | D | Z(A,B,C,D) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$Y = \overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}+\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C\cdot D+\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}+\overline{A}\cdot B\cdot C\cdot D+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}$$

$$Z = \overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}+\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D}+\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}+\overline{A}\cdot B\cdot C\cdot\overline{D}+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}$$

### *3.1.3. Minimización*

Las minimizaciones permite quitar redundancia de compuertas en la función, y el resultado es una versión con menos compuertas de la misma. Para ello se ha usado el mapa de Karnaugh:

| A B \ C D | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 1 | x | x |

$$W = (A+B)\cdot(A+C+D)$$

| A B \ C D | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 1 | x | x |

$$X = (B+C+D)\cdot(\overline{B}+\overline{D})\cdot(\overline{B}+\overline{C})$$

| A B \ C D | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 0 | x | x |

$$Y = \overline{C}\cdot\overline{D}+C\cdot D$$

| A B \ C D | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 0 | x | x |

$$Z = \overline{C}\cdot\overline{D}+C\cdot\overline{D}$$

Agrupando más las compuertas se puede llegar a:

- La función $X$:

$$X = (B+C+D)\cdot(\overline{B}+\overline{D})\cdot(\overline{B}+\overline{C})$$
$$X = (B+C+D)\cdot(\overline{B}+\overline{C}\cdot\overline{D})$$
$$X = (B+C+D)\cdot(\overline{B}+\overline{C+D}), \qquad T = C+D$$

$$\Rightarrow X = (B+T)\cdot(\overline{B}+\overline{T})$$

$$X = B\cdot\overline{B}+B\cdot\overline{T}+T\cdot\overline{B}+T\cdot\overline{T}$$

Multiplicar una señal por su negado es 0, por lo que:

$$X = \cancel{B\cdot\overline{B}}+B\cdot\overline{T}+T\cdot\overline{B}+\cancel{T\cdot\overline{T}}$$

$$X = B\oplus T$$

$$X = B\oplus(C+D)$$

- La función $Y$:

$$Y = \overline{C}\cdot\overline{D}+C\cdot D$$

$$Y = \overline{C\oplus D}$$

- La función $Z$:

$$Z = \overline{C}\cdot\overline{D}+C\cdot\overline{D}$$

$$Z = \overline{D}\cdot(\overline{C}+C)$$

$\overline{C}+C$ siempre vale 1, por lo que:

$$Z = \overline{D}$$

En resumen:

$$W = (A+B)\cdot(A+C+D)$$

$$X = B\oplus(C+D)$$

$$Y = \overline{C\oplus D}$$

$$Z = \overline{D}$$

*3.1.4. Simulación con Fasltad*

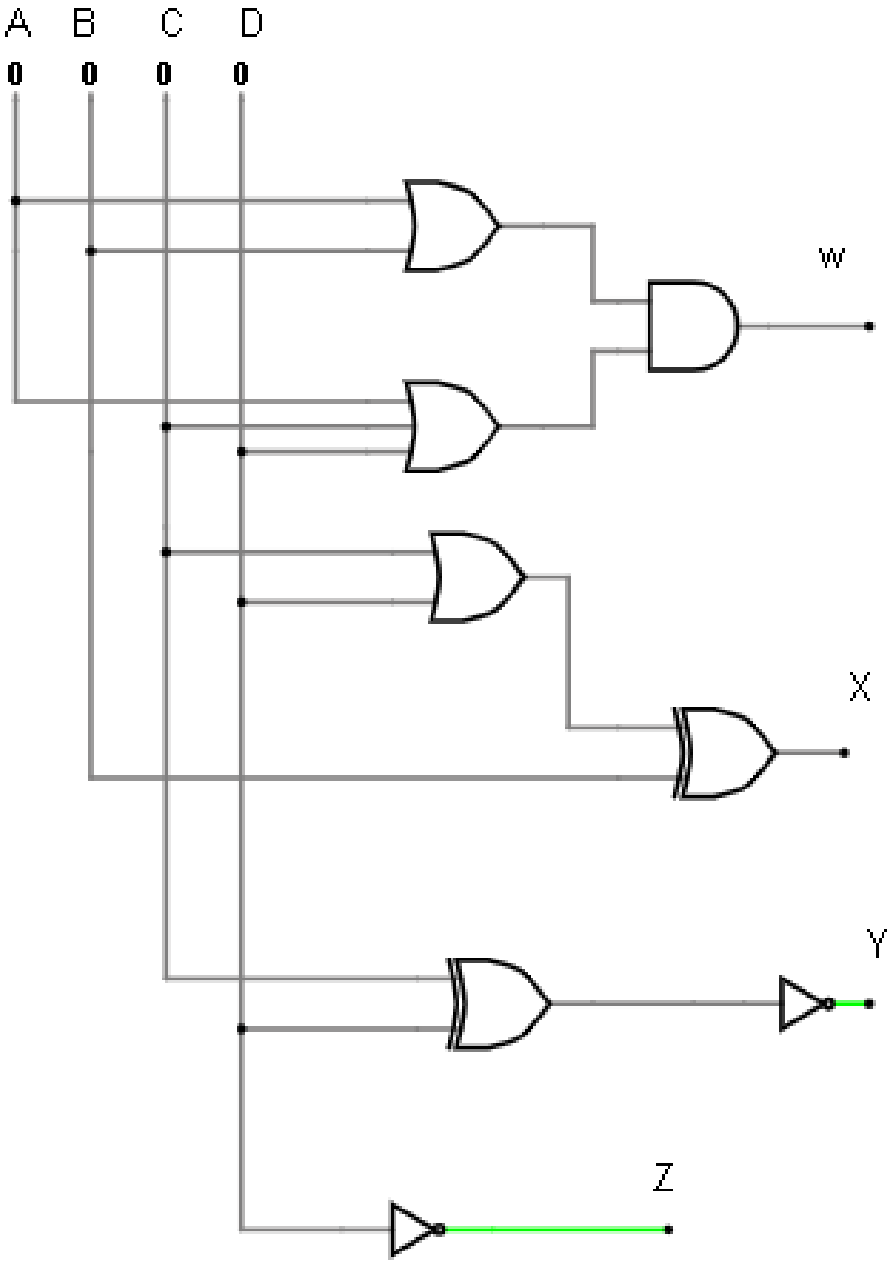


**Figura 1:** Circuito implementado

## 3.2. Ejercicio 2.2

*3.2.1. Tabla de verdad*

Se tienen 4 bits en total: 2 bits de $A$ y 2 bits $B$. La lógica responde a:

$$S_0 = 1 \qquad si \quad A > B$$

$$S_1 = 1 \qquad si \quad A < B$$

$$S_2 = 1 \qquad si \quad A = B$$

| $A_0$ | $A_1$ | $B_0$ | $B_1$ | $S_0$ | $S_1$ | $S_2$ | **Lógica** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $A=B$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $A<B$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $A<B$ |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $A<B$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $A>B$ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $A=B$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $A<B$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $A<B$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $A>B$ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $A>B$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $A=B$ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $A<B$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $A>B$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $A>B$ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $A>B$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $A=B$ |

### *3.2.2. Funciones canónicas*

| $A_0$ | $A_1$ | $B_0$ | $B_1$ | $S_0$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| $A_0$ | $A_1$ | $B_0$ | $B_1$ | $S_1$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

$$S_0 = \overline{A_0}\cdot A_1\cdot\overline{B_0}\cdot\overline{B_1} + A_0\cdot\overline{A_1}\cdot\overline{B_0}\cdot\overline{B_1} + A_0\cdot\overline{A_1}\cdot\overline{B_0}\cdot B_1 + A_0\cdot A_1\cdot\overline{B_0}\cdot\overline{B_1} + A_0\cdot A_1\cdot\overline{B_0}\cdot B_1 + A_0\cdot A_1\cdot B_0\cdot\overline{B_1}$$

$$S_1 = \overline{A_0}\cdot\overline{A_1}\cdot\overline{B_0}\cdot B_1 + \overline{A_0}\cdot\overline{A_1}\cdot B_0\cdot\overline{B_1} + \overline{A_0}\cdot\overline{A_1}\cdot B_0\cdot B_1 + \overline{A_0}\cdot A_1\cdot B_0\cdot\overline{B_1} + \overline{A_0}\cdot A_1\cdot B_0\cdot B_1 + A_1\cdot\overline{A_1}\cdot B_0\cdot B_1$$

| $A_0$ | $A_1$ | $B_0$ | $B_1$ | $S_2$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$S_2 = \overline{A_0}\cdot\overline{A_1}\cdot\overline{B_0}\cdot\overline{B_1} + \overline{A_0}\cdot A_1\cdot\overline{B_0}\cdot B_1 + A_0\cdot\overline{A_1}\cdot B_0\cdot\overline{B_1} + A_0\cdot A_1\cdot B_0\cdot B_1$$

### 3.2.3. *Minimización por mapa de Karnaugh*

| $A_0 A_1$ \ $B_0 B_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

$$S_0 = A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{B_0} + A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{B_1}$$

| $A_0 A_1$ \ $B_0 B_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + B_0 \cdot \overline{A_0} + B_0 \cdot B_1 \cdot \overline{A_1}$$

| $A_0 A_1$ \ $B_0 B_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot B_1$$

### 3.2.4. *Simplificación por álgebra de boole*

- Función $S_0$:

$$S_0 = A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{B_0} + A_0 \cdot A_1 \cdot \overline{B_1}$$

$$S_0 = A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot (\overline{B_0} + A_1 \cdot \overline{B_1}), \qquad \textit{Se logró simplificar hasta acá.}$$

- Función $S_1$:

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + B_0 \cdot \overline{A_0} + B_0 \cdot B_1 \cdot \overline{A_1}$$

$$S_1 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + B_0 \cdot (\overline{A_0} + B_1 \cdot \overline{A_1}), \qquad \textit{Se logró simplificar hasta acá.}$$

- Función $S_2$:

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{B_0} \cdot B_1 + A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot B_0 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot A_1 \cdot B_0 \cdot B_1$$

$$S_2 = \overline{A_0} \cdot \overline{B_0} \cdot (\overline{A_1} \cdot \overline{B_1} + A_1 \cdot B_1) + A_0 \cdot B_0 \cdot (\overline{A_1} \cdot \overline{B_1} + A_1 \cdot B_1)$$

$$S_2 = (\overline{A_0} \cdot \overline{B_0} + A_0 \cdot B_0) \cdot (\overline{A_1} \cdot \overline{B_1} + A_1 \cdot B_1)$$

$$S_2 = \overline{(A_0 \oplus B_0)} \cdot \overline{A_1 \oplus B_1}, \qquad \textit{Se logró simplificar hasta acá.}$$

*3.2.5. Simulación por Falstad*

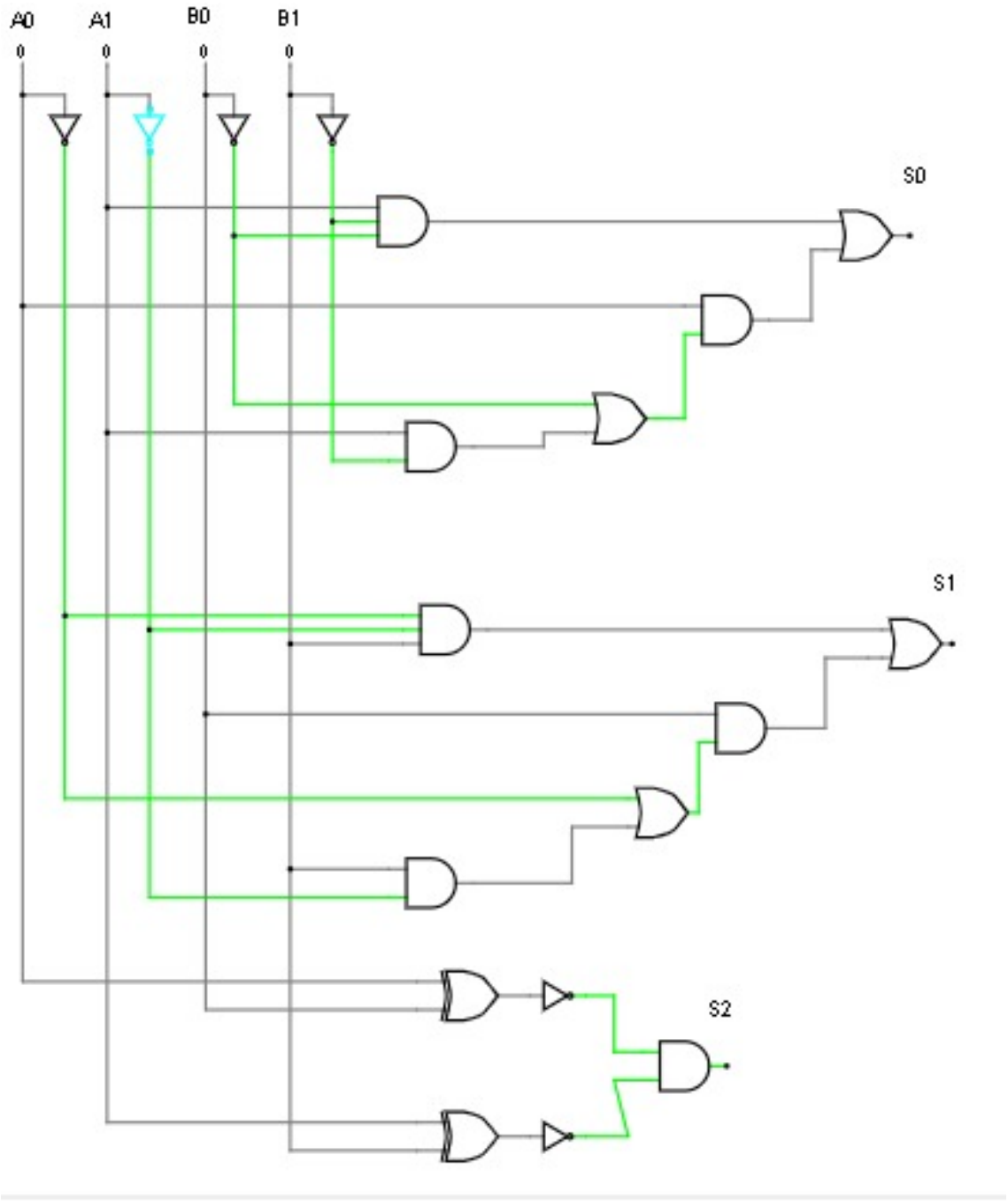


**Figura 2**